

2026年度  
1級建築施工管理技士一次検定対策

# 実力確認テスト

## 【解答・解説集】

### 【ご質問などについて】

本模擬試験の内容に関するご質問などは、各日建学院の模擬試験実施担当者にて受け付けますので、担当者までご連絡下さい。

**日建学院**

<http://www.ksknet.co.jp/nikken/>

このテストは日建学院のオリジナルテストですので、無断複製はご遠慮下さい。



【問題 1】 正答—— 1

1. 換気は、室内の汚れた空気を排出し、新鮮な外気と入れ替えることである。この際できるだけ汚れた空気を排出するとともに、排出された空気が再度外気として入ってくるのを防ぐ必要がある。換気経路(給気から排気に到る空気の流れ)を検討する場合、空気の流れが短絡しないよう、給気口と排気口の位置を離さなければならない。
2. 熱交換器は、空気調和機の外気取入れにおいて、排気中の排熱を回収し、その熱を給気部分で新鮮空気に伝えて利用する装置。取入れる外気は、冬期暖房時は加熱・加湿され、夏期冷房時は、冷却・除湿されて室内に供給される。これにより、外気負荷が軽減される。
3. 必要換気量は、室内汚染濃度を許容濃度以下に保つために必要な最小の換気量で、換気をする室の1時間に必要とする外気量で表すことができる。
4. 重い外気は下方の開口部から室内に流入し、軽い室内空気は上方から室外に流出しようとする。このため室周壁の内外に圧力差が生じ、室内の気圧が外気と同一(圧力差が0)になる部分が生じるが、この位置を中性帯といい、中性帯の上方と下方に給・排気口を設けることで、自然換気が行われる。

【問題 2】 正答—— 2

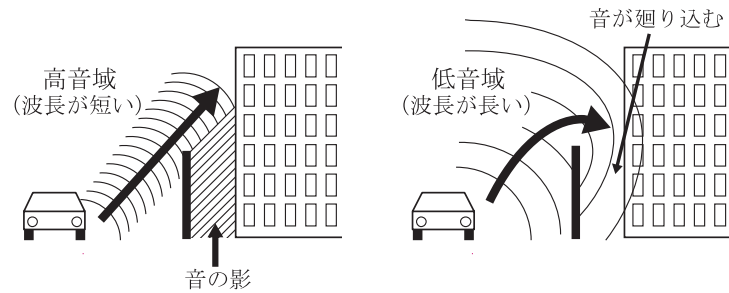
1. 3. 室内の気候条件は下表の範囲が適当である。

|          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| 温度18～28℃ | 相対湿度40～70% | 気流0.5m/sec以下 |
|----------|------------|--------------|

2. 二酸化炭素濃度(含有率)は、1,000ppm(0.1%)以下、一酸化炭素濃度は、6ppm(0.0006%)以下である。
4. 浮遊粉じんの吸入による健康被害においては、一般に、粒子径が $0.1\sim 1.0\mu\text{m}$ のものによる影響が大きいと考えられており、 $10\mu\text{m}$ 以下の粉じんが規制対象となっている。浮遊粉じんの許容量は $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 以下とされている。

【問題 3】 正答—— 3

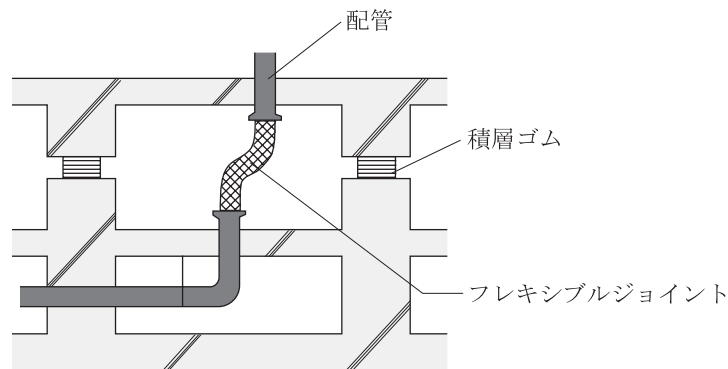
1. 音速は気温が高いほど速くなる。
2. 音とは、物理的には、媒質粒子の微小振動であり、空気のような弾性体の中を伝搬するもので、音波と呼ばれる。分子の運動方向と伝わる方向が同じなので縦波である。
3. 音には、障壁の陰になる部分にも頂点を越えて回り込む回折現象が見られるが、音源・障壁の頂点・受音点という3点の位置関係が同じ場合には、周波数の高い音ほど回折現象が生じにくくなる。したがって、障壁は低周波数音よりも高周波数音の遮断に有効であるが、低周波数音は回折現象が起こりやすい。
  - ・高い周波数の音：「波長が短い」ため、障害物の背後に回り込むことができない。
  - ・低い周波数の音：「波長が長い」ため、障害物の背後に回り込むことができる。



4. 聞こうとしている音が、それ以外の音の影響によって聞きにくくなる現象をマスキング現象という。一般に、暗騒音(バックグラウンドノイズ: 特定の音を対象として考える場合、その場所における対象音以外の全ての騒音)が大きいほど、また、目的音の周波数に近いほど、マスキング効果は大きくなる。

【問題 4】 正答—— 1

1. 積層ゴム支承(積層ゴムアイソレータ)とは、ゴムと鋼板を相互に積層させたもので、鉛直方向に強く、水平方向に柔らかいため、建築物の重量を支えつつ、地震による水平方向の揺れを吸収できる装置である。したがって、積層ゴムは水平方向の応答加速度は大きく低減することができるが、鉛直方向の応答加速度は低減することはできない。
2. 最下階床位置より上部に免震層を設ける場合は、上下階をつなぐエレベータ、階段、設備配管・配線等にフレキシブルジョイントを設ける等、水平変位が許容できる処置を施す。

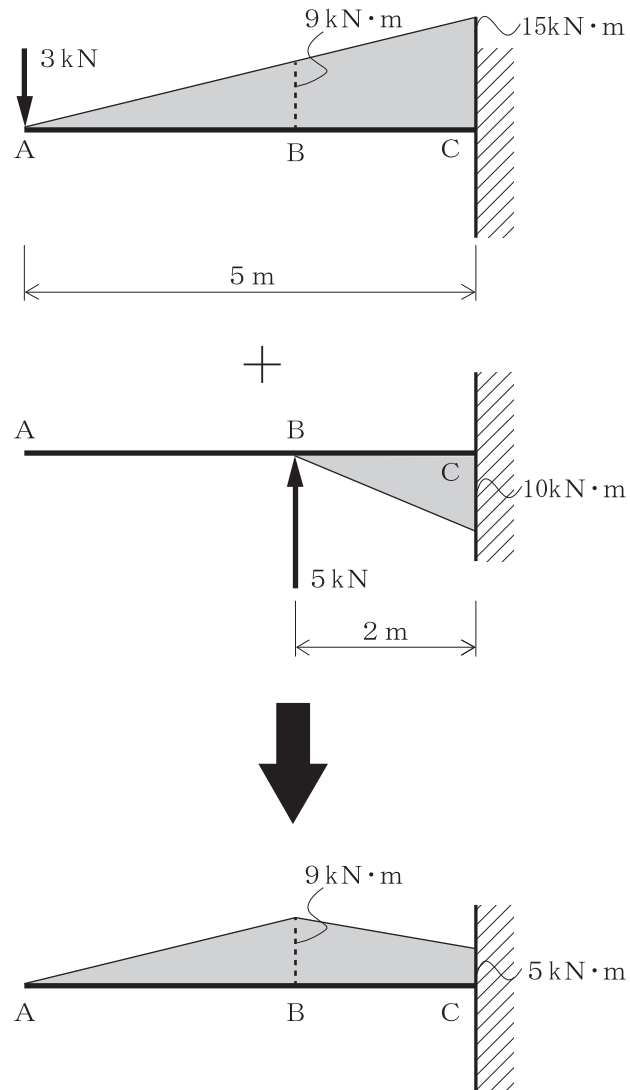


3. 上部構造全体の重心と免震部材全体の剛心のずれは、免震構造全体の振れを生じ、免震層端部の免震部材に大きな水平変形が発生するので、重心と剛心のずれを小さくする。
4. 耐火建築物にあっては、ゴムは可燃物であるので、耐火性について考慮する必要がある。免震部材を最下層のスラブ下に設置する場合は、火災による火炎に直接曝される危険性がほとんどないので特別な配慮は必要ないが、免震部材を基礎部以外に設置する場合には、耐火被覆等の対策が必要である。

【問題 5】 正答—— 3

片持梁の応力は、反力を求めなくても、自由端の側から求めることができる。

$$M_C = -3 \text{ kN} \times 5 \text{ m} + 5 \text{ kN} \times 2 \text{ m} = -5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



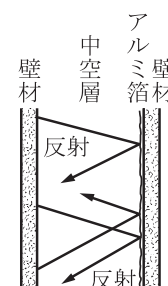
【問題 6】 正答—— 1

1. コンポジションビニル床タイル(バインダー含有率30%未満)は、単層ビニル床タイル(30%以上)より、バインダー量を少なくしたタイルである。バインダーは、ビニル樹脂、安定剤などからなる結合材である。
2. 複層ビニル床タイルは、一般に弾性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れているが熱に弱く伸縮性が大きい。
3. パーティクルボードは、木材の小片を乾燥し有機質の接着剤を添加して熱圧成板したもので、下地材や造作材に用いられる。ホルムアルデヒド放出量区分によって、F☆☆～F☆☆☆☆の3種類に区分されている。
4. 日本農林規格の普通合板は、接着の程度により、継続的に湿潤状態の場所に用いる1類と、時々湿潤状態となる場所に用いる2類とがあり、1類の方が耐水性に優れている。

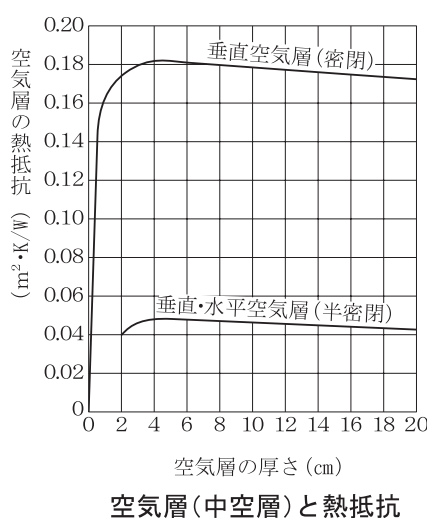
| 種 類  |     | 性 質                      |
|------|-----|--------------------------|
| 普通合板 | 1 類 | 継続的に湿潤状態となる場所に使用されるものが対象 |
|      | 2 類 | 時々、湿潤状態となる場所に使用されるものが対象  |

【問題 7】 正答—— 3

1. 熱伝達は、固体(材料)表面における、対流と放射による伝熱を総合したものである。熱伝達による熱の伝わりやすさを表す熱伝達率は、総合熱伝達率ともいい、対流熱伝達率と放射熱伝達率との合計になる。
2. 壁体内の中空層の表面をアルミ箔で覆うと、熱放射を反射して伝熱が減少し、熱抵抗の値は大きくなる。



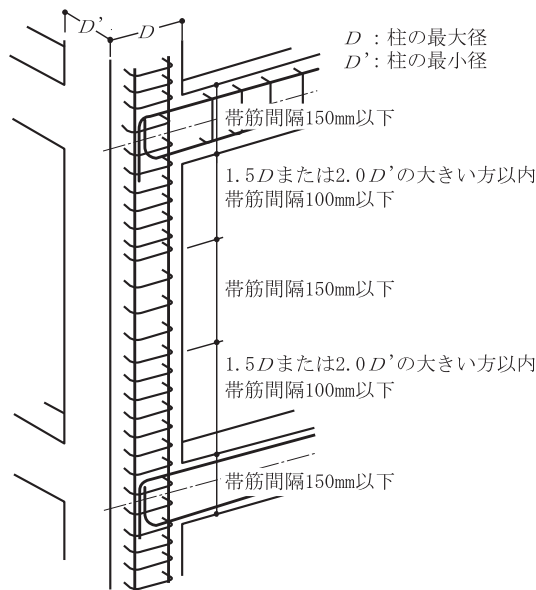
3. 空気層の熱抵抗(断熱効果)は、厚さ20～30mm程度まで比例して増加するが、それ以上になると対流が生じ、熱抵抗はほとんど変化せず、むしろ少しずつ減少する。



4. 熱の基本的な伝わりかたは、伝導・対流・放射の三種である。伝導が固体内部の伝熱、対流が流体内部での伝熱であるのに対し、放射は電磁波なので、光や電波同様、真空中においても透過して他の物体に熱を伝える。なお、太陽からの熱エネルギーも電磁波であり放射である。

【問題 8】 正答—— 2

1. 梁の主筋はD13以上の異形鉄筋とし、その配置は、特別な場合を除き 2 段以下とする。主筋のあきは、25mm以上、かつ、異形鉄筋の径の1.5倍以上とする。
2. 帯筋の間隔は100mm以下とする。ただし、柱の上下端より柱の最大径の1.5倍または最小径の2倍のいずれか大きいほうの範囲以外では、1.5倍(150mm)まで増大することができる。



RC基準による帯筋間隔

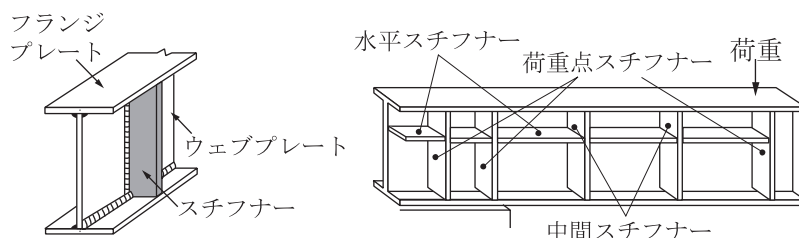
3. 梁のあばら筋の間隔は、直径9mmの丸鋼又はD10の異形鉄筋を用いる場合、梁せいの1/2以下、かつ、250mm以下とする。
4. 柱の主筋の断面積の和は、コンクリート断面積の0.8%以上としなければならない。

【問題 9】 正答—— 2

1. 梁に貫通孔を設けると、コンクリートの有効断面積が減少し、曲げ耐力よりせん断耐力の低下の方が著しい。
2. 柱のじん性を確保するためには、軸方向力による圧縮応力度が低くなるように設計する。地震時、曲げモーメントが特に増大するおそれのある柱では、短期軸方向力を柱の全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度の1/3以下とすることが望ましい。
3. 床スラブは、常時の自重・積載荷重の鉛直荷重を支えるとともに、地震時に発生する水平力を柱や耐震壁へ伝達し、さらに架構の一体性を確保する役割がある。また、地震力に対し同一階の水平変位を等しく保つ役割を担っており、面内剛性と耐力の検討が必要である。面内剛性が高いほどよい。
4. 壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向に関し、それぞれ0.25%以上とする。

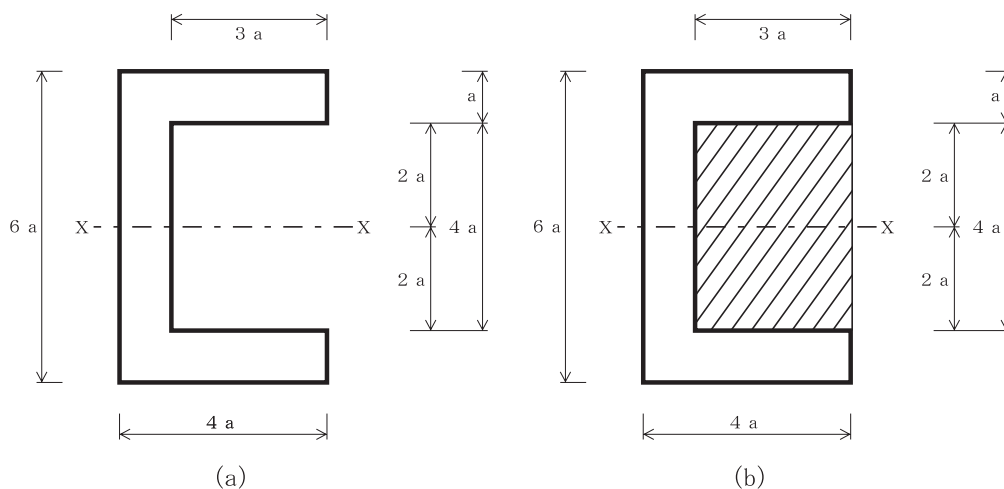
【問題 10】 正答—— 3

1. 幅厚比は、板要素の幅と厚さの比(幅B／厚さt)で、幅厚比が大きい(幅に対して板厚が薄い)と、局部座屈が生じやすい。
2. 中間スチフナー(スチフナ)は、梁の材軸に直角方向に配置されるものをいい、主としてウェブプレートのせん断座屈防止として用いる。



3. 高力ボルト摩擦接合は広い摩擦面で力を伝えるので、部材の引張力によってボルト穴周辺に生じる局部応力の集中がなく、普通ボルトの方がボルト穴周辺に生じる局部応力の集中が大きい。
4. 内ダイアフラムは、柱の板材を挟んで梁のフランジと柱内部のダイアフラムとが取り付くタイプで、梁と柱の相互で曲げ応力を伝達できるように配置する鉄骨プレートである。梁せいの異なるものを1本の柱に取り付ける場合等に用いられる。

【問題 11】 正答—— 2



H形断面のX-X軸に関する断面二次モーメント $I_x$ は、図(b)において斜線部分を含んだ長方形断面の断面二次モーメントから斜線部分の長方形断面の断面二次モーメントを差し引いて求める。

$$\begin{aligned}
 I_x &= \frac{4a \times (6a)^3}{12} - \frac{3a \times (4a)^3}{12} \\
 &= \frac{864a^4}{12} - \frac{192a^4}{12} = \frac{864a^4 - 192a^4}{12} \\
 &= \frac{672a^4}{12} \\
 &= 56a^4
 \end{aligned}$$



【問題 12】 正答—— 3

●反力を仮定する。

$$\Sigma X = 0 \text{ より、 } H_A - H_B = 0$$

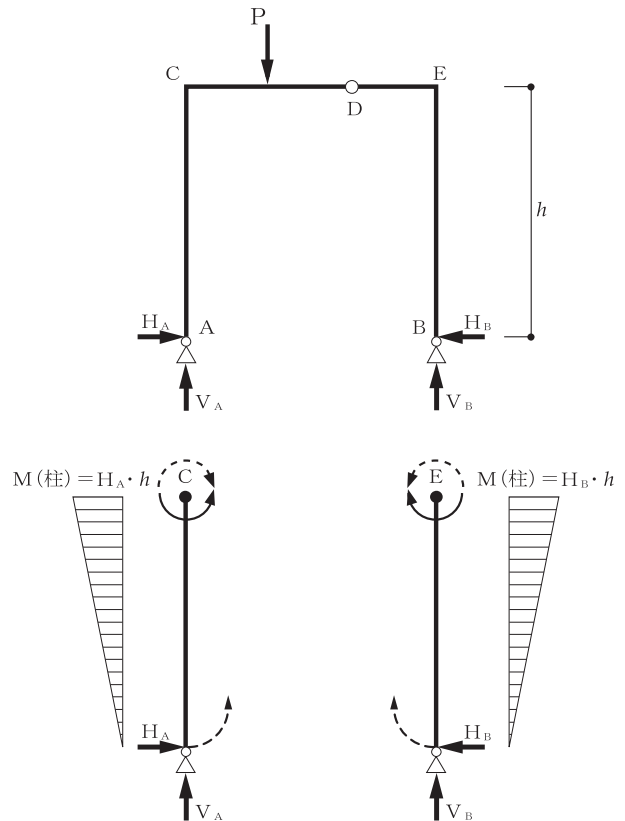
$$H_A = H_B \text{ …………… (1)}$$

$$\Sigma Y = 0 \text{ より、 } V_A + V_B = P \text{ …………… (2)}$$

1.4. 支点A及び支点Bは、いずれもピン支点  
なので、曲げモーメントは、生じない。

2.3. 門形ラーメンは、左右対称形をしており、  
かつ外力 $P$ は鉛直方向のみであることから、  
支点A及び支点Bには、相互に向き合う方  
向で、同じ大きさの水平反力( $H$ とする)が  
作用する(1)。したがって、節点C及び節点  
Eには、向きが逆で同じ大きさの曲げモー  
メント( $H \times h$ )が柱頭に生じる。

よって、肢3.が正しい。



【問題 13】 正答—— 4

1. ステンレス鋼のSUS430は、磁性があり磁石に付く性質がある。また、SUS304は、耐食性、耐熱性に優れ、加工性、溶接性ともに良好であるが、磁性がない。
2. 黄銅(真鍮)は、銅と亜鉛を主成分とする合金で亜鉛の含有量によって光沢や色のほか、諸性質が異なる。機械的性質に優れ、加工しやすく耐食性に富むので建具金物や装飾用などに広く用いる。銅の中に亜鉛は約38%固溶するので、30%亜鉛のものが七三黄銅として利用されている。
3. 銅は常温で展延性に富み加工しやすく、熱及び電気の伝導率は工業用金属のなかで最も大きい、特徴を有する金属である。大気中の $\text{CO}_2$ や $\text{SO}_2$ 等のガスや水分によって表面に緑青の保護膜を生じるが内部への侵食は少なく、屋根葺き材等に用いられる。
4. アルミニウム合金の線膨張係数(線膨張率、熱膨張率の一つ)は、 $2.34 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$  ( $20^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$ )である。また、鋼の線膨張係数は、約  $1 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$ である。したがって、アルミニウム合金の線膨張係数は、鋼の線膨張係数の約2倍である。なお、アルミニウム部材は熱膨張が大きいので、取り付けに当たっては十分な逃げ代が必要である。

【問題 14】 正答—— 4

1. 混和材としての消石灰は、こて伸びを良くし、平滑な面が得られ、セメントモルタルも貧調合にすることができるため、収縮によるひび割れを少なくすることができる。
2. せっこうプラスターは、水硬性の左官材料のため、多湿で通風不良の場所、浴室等の壁や天井のように乾湿の繰返しを受ける部位では、硬化不良となる。
3. セルフレベリング材は、せっこう組成物やセメント組成物に骨材や流動化剤を添加し、セルフレベリング性を付与して、これを床面に流し簡単にならすだけで平たん・平滑な精度の高い床下地をつくるものである。
4. ドロマイトプラスターはそれ自体に粘性があるため、のりを必要としない。

【問題 15】 正答—— 3

スイングドアセットとは、主に枠の面外に戸が移動する開閉形式のドアセットで、スライディングドアセットとは、主に枠の面内を戸が移動する開閉形式のドアセットである。ドアセットの用途に応じて下表に示す性能項目から必要な項目を選定して適用する。

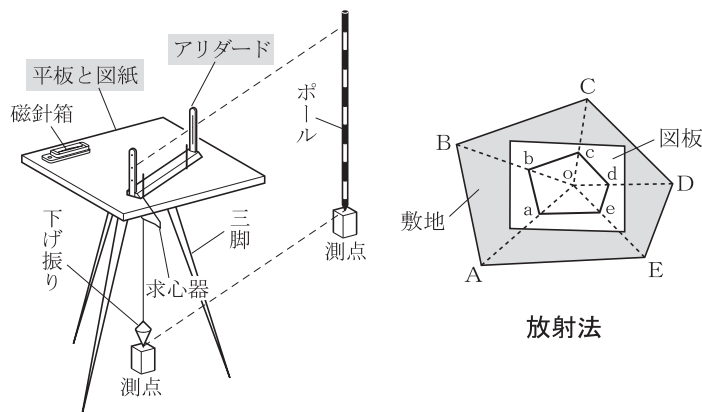
検 査 項 目

| 性能項目    | スイングドアセット | スライディングドアセット |
|---------|-----------|--------------|
| ねじり強さ   | ◎         | —            |
| 鉛直荷重強さ  | ◎         | —            |
| 開閉力     | ◎         | ◎            |
| 開閉繰返し   | ◎         | ◎            |
| 耐衝撃性    | ◎         | —            |
| 耐風圧性    | ○         | ○            |
| 気密性     | ○         | ○            |
| 水密性     | ○         | ○            |
| 遮音性     | ○         | ○            |
| 断熱性     | ○         | ○            |
| 面内変形追随性 | ○         | —            |

◎：必須の性能項目      ○：用途に応じて必要な等級を適用      —：適用しない

【問題 16】 正答—— 1

1. 平板測量は、巻尺で測った結果を、三脚に取り付けた平板の上でアリダードを用いて現地で直接作図するものである。標尺は、水準測量を行うとき、視準線の高さを示すもので、箱形の断面をしているので箱尺ともよばれている。



2. 水準測量は、高低測量とも呼ばれ、諸側点間の高低差を求める測量である。レベルを標尺間の中央に置き、往復観測とする。
3. 距離測量は、2点間の距離を求める測量で、巻尺等を用いて行う直接距離測量と、光波測距儀等の機器を用いて行う間接距離測量に分けられる。また、GPS測量は、人工衛星からの電波を複数点で受信し、その解析結果から受信位置座標を求める測量システムである。
4. わが国では、東京湾の平均海面を基準面と定め、その面の高さを0mとしている。

【問題 17】 正答—— 3

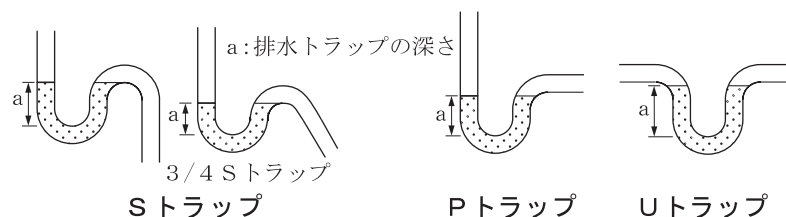
1. 引下げ導線システムには、避雷導体によって直接接続するものや、建築物等の鉄骨や鉄筋を利用する構造体利用引下げ導体がある。
2. 受雷部は、保護しようとする建築物等に雷撃が侵入しないように施設するもので、建築物等の種類・重要度等によって、4段階の保護レベルに応じて配置する。
3. 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵する倉庫には、総務省令で定める避雷針を設けること(周囲の状況によって安全上支障のない場合を除く)。
4. 高さ20mを超える建築物には、有効な避雷針を設けなければならない(周囲の状況によって安全上支障のない場合を除く)。

【問題 18】 正答—— 4

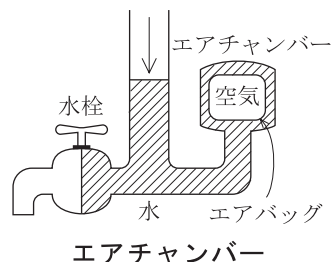
1. 二重ダクト方式は、冷風、温風を2系統のダクトに送り、末端の混合ボックスにより冷風と温風を混合調節して吹き出し、室温を制御する方式である。
2. 空気調和機は、温湿度を調整した空気を室に送る機器で、エアフィルタ、空気冷却器、空気加熱器、加湿器、送風機で構成されている。
3. 冷却塔は、冷凍機内で温度上昇した水を空気と直接接触させて、冷却水の一部の蒸発による気化熱を用いて、残りの冷却水の水温を下げる装置である。
4. 単一ダクトのCAV方式(定風量方式)は、調整された空気を空調機から単一のダクトで送る方式で、ゾーンごとの負荷の違いには対応できない。室内の還気と外気とを混合した空気の温湿度を空気調和機で調節、熱負荷に応じて風量も調節し、各階・各室に送風する方式は、単一ダクトのVAV方式(変風量方式)である。

【問題 19】 正答—— 4

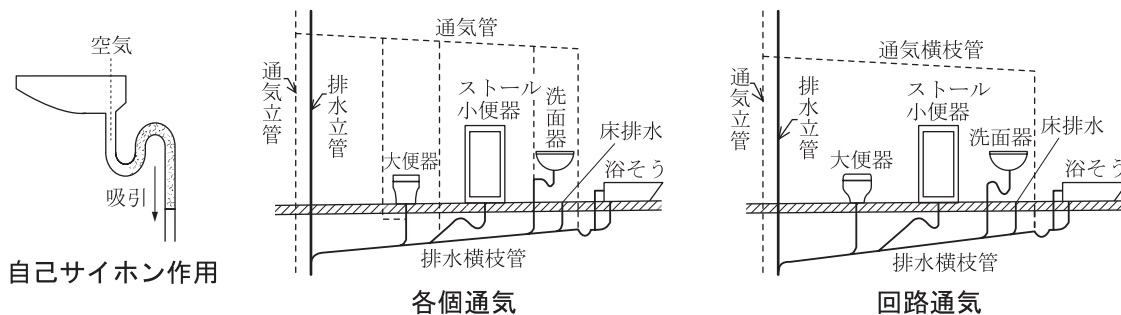
1. 排水トラップの深さは、阻集器を兼ねるものを除き、50～100mmとする。



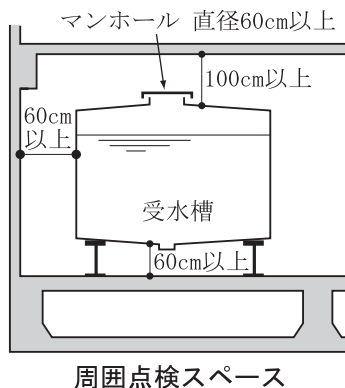
2. 給水管にウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずる。



3. 通気管は、排水トラップの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラップが破封しないように有効に設ける。



4. 給水タンクには、ボールタップなどの保守点検及び水槽内の清掃・塗替えなどに便利な位置に、内径600mm以上のマンホールふたを設ける。

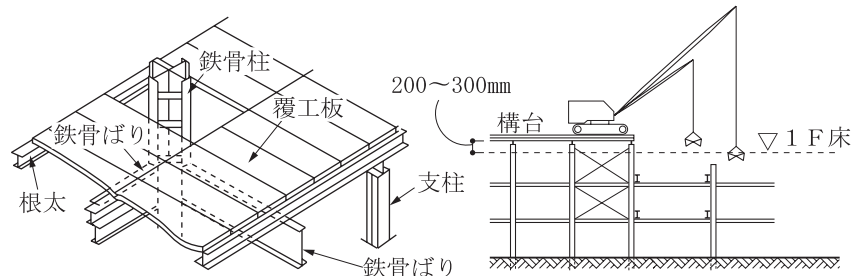


【問題 20】 正答—— 4

1. 根切り、埋戻し、山留め、排水等の計測・計算は、原則として計画数量とする。土砂量は地山数量とし、掘削による増加、締固めによる減少は考慮しない。
2. コンクリート数量の算出する場合、鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。小口径管類とは、一般的な設備配管を指す。
3. コンクリートの数量は、鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。したがって、コンクリート中の鉄骨の体積分を差し引いたものとする。なお、鉄骨によるコンクリートの欠除は、定められた方法より計測・計算した鉄骨の設計数量について7.85tを $1.0\text{m}^3$ として換算した体積とする。
4. 圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとする。

【問題 21】 正答—— 3

1. 乗入れ構台の支柱の位置は、基礎梁、柱、梁などの位置と重ならないように配置し、間隔は3～6m程度とする。
2. 構台の大引の下端は、1階床の躯体コンクリート打設時に床の均し作業ができるように、コンクリート床上面より20cm～30cm程度上に設定する。

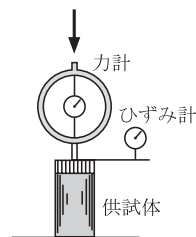


乗入れ構台と鉄骨柱の位置

3. 荷受け構台の作業荷重は、自重と積載荷重の合計の10%とする。
4. 荷受け構台を構成する部材については、積載荷重の偏りを考慮して検討する。通常は、構台の全スパンの60%にわたって、積載荷重が分布するものと仮定して検討する。

【問題 22】 正答—— 2

1. 圧密試験は、供試体に荷重を加え、その圧縮状態から粘性土の沈下特性を求める試験である。
2. 一軸圧縮試験は、粘性土の強度や、せん断強さを調べる試験である。



一軸圧縮試験

3. 孔内水平載荷試験は、地盤の水平方向の変形特性を決定するために最もよく用いられており、ボーリング孔内において孔壁を加圧することによって地盤の変形係数、降伏圧力および極限圧力を求めることを目的としている試験である。
4. ボーリング孔を利用する透水試験の方法には非定常法と定常法がある。非定常法では、測定用パイプの中の水をくみ上げて、一時的に水位を低下させるか又は注水して一時的に水位を上昇させ、水位の経時変化を測定する。

【問題 23】 正答—— 2

1. 根切り時にソイルセメントの硬化不良部分を発見した場合、不良部分へのモルタル充填や薬液注入、背面地盤への薬液注入等の処置を速やかに行う。

2. ソイルセメント山留め壁は、掘削攪拌機や回転チェーンカッター機により、原位置土とセメント系懸濁液を混合かく拌してソイルセメントを造成する止水性のある山留め壁で、ソイルセメントだけで造る場合と、その中にH形鋼・鋼管などの応力材を挿入する場合がある。掘削・攪拌を行うための通りやレベルの確認はガイド定規を敷設して行う。掘削土が粘性土の場合、砂質土に比べて掘削攪拌速度を遅くする。
3. 設問のとおり。なお、先行削孔併用方式とは、始めに単軸機で一定間隔に先行掘削し、その後多軸機により先行部分とオーバーラップさせて施工する方式をいう。
4. H形鋼や鋼矢板などの応力材は、これらに付着した泥土やごみを建込み前に落とし、建込み用の定規を使用して建て込む。

【問題 24】 正答—— 4

1. 杭頭部の余盛りの高さは、孔内水が多い場合には800mm以上、少ない場合には500mm以上とする。
2. リバース工法の2次スライム処理は、一般的には、トレミー管とサクションプンプを連結してスライムを吸い上げて排出する方法か、水中ポンプによる方法がある。
3. オールケーシング工法のスライム処理は、孔内水がない場合や少ない場合は、掘りくずや沈殿物が少ないので、掘削完了後にハンマークラブで静かに孔底をさらう。
4. アースドリル工法における鉄筋かごのスペーサーは、ケーシングチューブを用いないので、孔壁を損傷しないように鉄筋ではなく鋼板4.5×38mmあるいは4.5×50mm程度の帯鋼板を用いる。

【問題 25】 正答—— 1

1. 定着長さは表のとおり。鉄筋の種類による定着長さは、数値(降伏点の下限值)が大きいほど長い。また、コンクリートの設計基準強度が大きいほど定着長さは短くなる。

定 着 長 さ (フックなしの場合)

|                        | 一 般   |       |
|------------------------|-------|-------|
| 設計基準強度<br>(コンクリート)     | SD345 | SD390 |
| 21N/mm <sup>2</sup>    | 35d   | 40d   |
| 24～27N/mm <sup>2</sup> | 35d   | 40d   |
| 30～36N/mm <sup>2</sup> | 30d   | 35d   |

2. 梁の腹筋は、鉄筋コンクリートの梁の主筋と同じ方向に配置する鉄筋で、応力を負担せず、あばら筋のはらみ止めの役割を果たす補助鉄筋をいう。腹筋の継手長さは150mm程度とする。
3. 梁筋を外柱に定着させる部分では、通常は、90°フック付き定着とし、原則として、柱せいの3/4倍以上のみ込ませて、定着長さを確保する。
4. 太径の異形鉄筋の重ね継手は、かぶり部分のコンクリートの割裂を伴いやすいので、D35以上の異形鉄筋には原則として重ね継手を設けてはならない。



【問題 26】 正答—— 1

1. 支柱として用いる鋼材の許容曲げ応力度および許容圧縮応力度は、その鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の3/4の値のうち、いずれか小さい値の2/3の値以下とする。
2. 鋼管枠を支柱として用いるものは、当該型枠支保工の上端に設計荷重の2.5/100に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。設計荷重とは、型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1m<sup>2</sup>当たり1.5kN(150kg)以上の荷重を加えた荷重のことである。
3. スラブ型枠の支保工に用いられる鋼製仮設梁は、ラチス構造であり、トラス弦材には支点がないので、両端の支点以外のところには支柱を立ててはならない。
4. 支柱に鋼管枠を用いる場合、最上層及び5層以内ごとに設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。

【問題 27】 正答—— 4

1. 打込み後のコンクリートは、日光の直射・風などにより乾燥しやすい。硬化初期の期間中に十分な水分を与えないと、セメントの水和反応に必要な水が不足し、コンクリートの強度発現に支障をきたすので、湿潤に保たなければならない。
2. コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。
3. コンクリートは、早強ポルトランドセメントを用いた場合は、普通ポルトランドセメントを用いた場合より湿潤養生の期間を短くすることができる。

湿潤養生の期間

| 計画供用期間の級<br>セメントの種類 | 短期<br>および<br>標準 | 長期<br>および<br>超長期 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 早強ポルトランドセメント        | 3日以上            | 5日以上             |
| 普通ポルトランドセメント        | 5日以上            | 7日以上             |
| 中庸熱・低熱ポルトランドセメント    | 7日以上            | 10日以上            |

4. 普通ポルトランドセメントを用いた厚さ18cm以上のコンクリート部材において、計画供用期間の級が短期及び標準の場合は、コンクリートの圧縮強度が10N/mm<sup>2</sup>以上に達したことを確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。

湿潤養生を打ち切ることができるコンクリートの圧縮強度

| 短期<br>標準               | 長期<br>超長期              |
|------------------------|------------------------|
| 10N/mm <sup>2</sup> 以上 | 15N/mm <sup>2</sup> 以上 |

【問題 28】 正答—— 4

1. ウェブを高力ボルト接合、フランジを工事現場溶接接合とする等の混用接合は、原則として、高力ボルトを先に締め付け、その後溶接を行う。
2. 架構の倒壊防止用ワイヤロープを使用する場合、このワイヤロープを建入れ直し用に兼用してよい。
3. 建方精度の測定は、温度の影響を避けるために、温度による変動の少ない一定時間に行う等の考慮が必要である。
4. 柱の溶接継手のエレクトロシームピースに使用する仮ボルトは、全数締め付けなければならないが、普通ボルトではなく、高力ボルトを用いる。

【問題 29】 正答—— 4

1. 1 階及び 2 階部の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差部において、構造用面材相互間に、原則として、6 mm以上のあきを設ける。
2. 接合に用いるラグスクリューの締め付けは、その先穴にレンチなどで回しながら挿入する。ハンマーなどで打込んでではない。
3. ボルトの締め付けは、ボルトに適切な引張力が生じるように行い、通常、座金が木材にわずかにめり込む程度とする。なお、工事中、木材の乾燥収縮により緩んだナットは締め直す。
4. 接合金物のボルトの孔あけ加工の大きさについては、ねじの呼びが M16 未満の場合は、公称軸径に 1 mmを加えたものとし、M16 以上の場合は、1.5mmを加えたものとする。

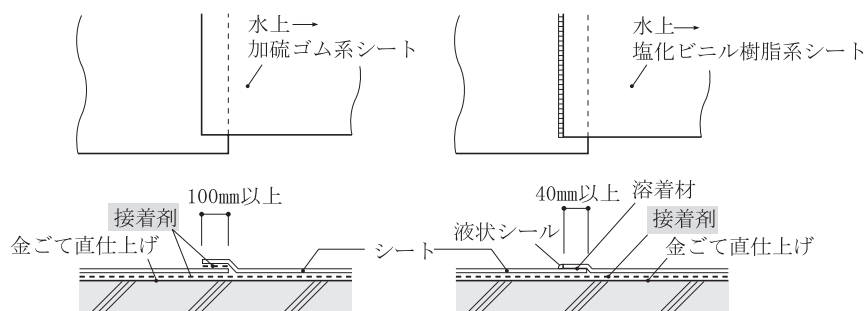
【問題 30】 正答—— 4

1. クレーンでジブを有しないものの定格荷重とは、つり上げ荷重からフックやグラブバケット等のつり具重量に相当する荷重を除いた荷重をいう。
2. 地表又は水面から 60m 以上の高さの物件には、航空障害灯を設置しなければならない。
3. 建設用リフト、エレベーターの停止階には、必ず出入口及び荷の積卸口の遮断設備を設ける。また、昇降路には出入りできないように外周を金網等で養生する。
4. ロングスパン工事用エレベーターは、次の安全装置を備えなければならない。
  - ① 搬器の昇降を知らせるための警報装置
  - ② 搬器の傾きを容易に矯正できる装置
  - ③ 搬器の傾きが 1/10 の勾配を超えないうちに動力を自動的に遮断する装置
  - ④ 遮断設備が設けられているものにあつては、遮断設備が閉じていない場合には、搬器を昇降させることができない装置
  - ⑤ 走行式のものにあつては、搬器を最下部に下げた状態でなければ走行させることができない装置



【問題 31】 正答—— 1

1. 塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合部は、熱風融着又は溶着剤により行う。



シート接合の例

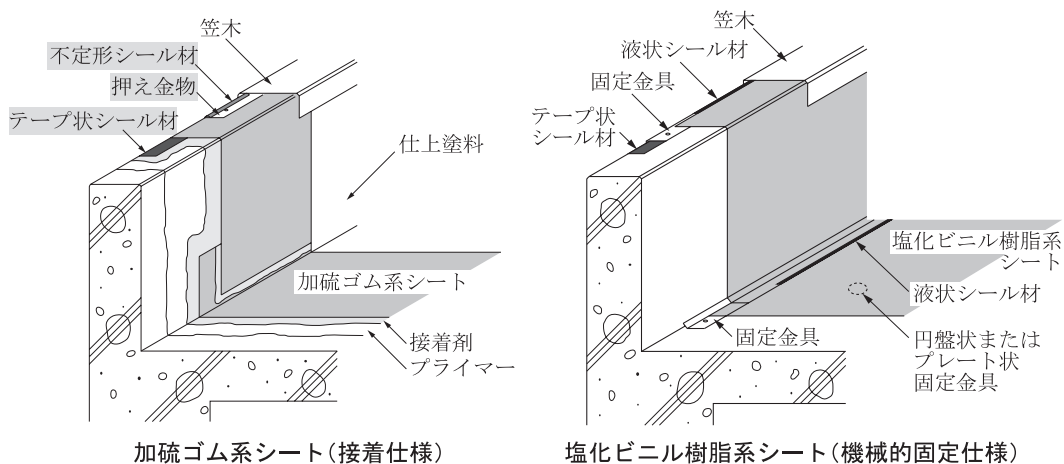
2. 4. シート防水は、合成ゴム系または合成樹脂系シート 1 層で防水層をつくる工法で、シートの接合幅は、表による。

シート相互の接合幅(mm)

| シート種類        | 平場  | 平場・立上り |
|--------------|-----|--------|
| 加硫ゴム系        | 100 | 150    |
| 塩化ビニル樹脂系     | 40  | 40     |
| エチレン酢酸ビニル樹脂系 | 100 | 100    |

また、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ねる。

3. 接着仕様の防水層立上り部は、テープ状シール材を張り付けたのちにルーフィングシートを張り付け、末端部は押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

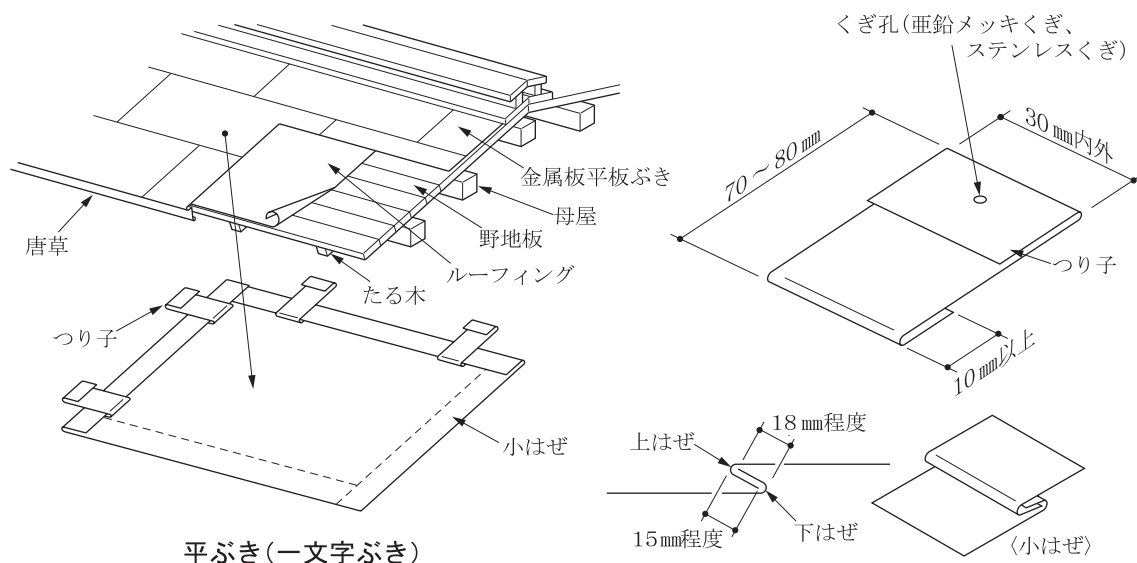


加硫ゴム系シート(接着仕様)

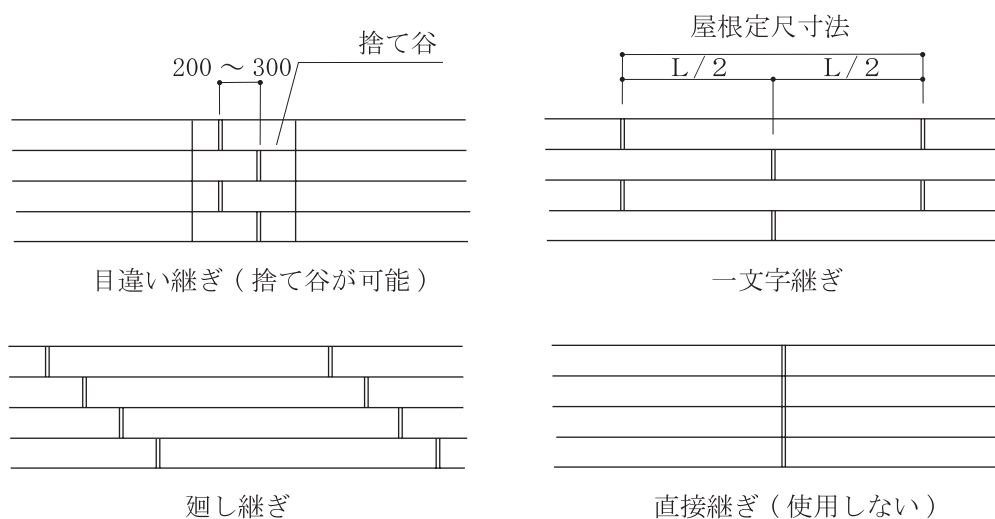
塩化ビニル樹脂系シート(機械的固定仕様)

【問題 32】 正答—— 1

1. 平葺の葺板の周囲四辺ははぜを付ける。上はぜは15mm、下はぜは18mm程度とする。



2. 横葺の葺板の継手位置は、目違い継ぎ、一文字継ぎ、廻し継ぎとし、直線継ぎは施工性(雨水の排水)が悪いので、使用しない。

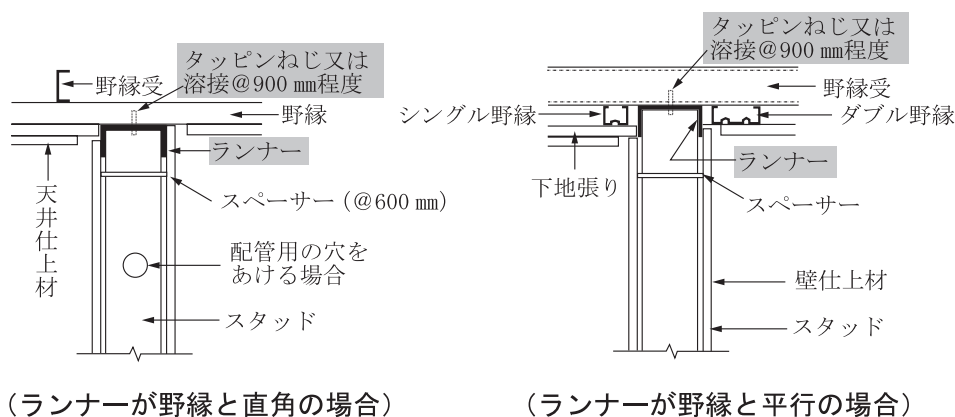


3. 平葺の吊子は、葺板と同様、同厚の板で、幅30mm、長さ70mm程度とする。
4. 固定釘は、屋根材の材質に適したものをを用い、釘と屋根材との間に異種金属間の電食が極力起らないようにする。塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺きの留付け用くぎ・固定ボルト・ドリリングねじは、亜鉛めっき製を使用する。

【問題 33】 正答—— 3

1. 振れ止めは、床ランナー下端より間隔約1.2mごとに設ける。ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合には、その振れ止めは省略することができる。

2. スタッドがコンクリート壁等に添え付く場合は、ランナーと同様に、振れ止め上部(間隔約1.2m程度)を打込みピン等で固定する。
3. 65形のスタッド材(65×45×0.8)で補強材が4.0m以下の場合は、出入り口など開口部に用いる垂直方向の補強材(C-60×30×10×2.3)をスタッドに溶接等固定し補強する。なお、補強材が4.0mを超える場合は、補強材を2本抱き合わせ上下端部及び間隔600mm程度に溶接する。
4. 軽量鉄骨壁下地の施工において、軽量鉄骨天井下地にランナーを取り付ける場合、ランナーと天井下地材の野縁が直角の場合には、ランナーを野縁に、各々間隔900mm程度にタッピンねじの類又は溶接で固定する。また、ランナーを上部鉄骨梁に取り付ける場合は、耐火被覆終了後、あらかじめ取り付けられた先付け金物又はスタッドに、タッピンねじの類又は溶接で固定する。



【問題 34】 正答—— 3

1. 防水形複層塗材E(凸部処理、凹凸模様／吹付け)

| 種類         | 呼び名          | 仕上げ形状        | 材料   | 所要量 (kg/m <sup>2</sup> ) | 塗り回数 |
|------------|--------------|--------------|------|--------------------------|------|
| 複層<br>仕上塗材 | 防水形<br>複層塗材E | 凸部処理<br>凹凸模様 | 下塗材  | 0.1以上                    | 1    |
|            |              |              | 増塗材  | 0.6以上                    | 1    |
|            |              |              | 主材基層 | 1.7以上                    | 2    |
|            |              |              | 主材模様 | 0.7以上                    | 1    |
|            |              |              | 上塗材  | 0.25以上                   | 2    |

2. 下塗材の所要量は、製造所によって相違があるので、試し塗りを行う。一般に、所要量は0.1kg/m<sup>2</sup>とする。下塗材は、水又はうすめ液での希釈量が適切でないと、下地や主材との付着力が低下する危険性があるので、水又は専用のうすめ液で指定した範囲内で薄める。
3. 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部まわり等に、主材塗りの前に行い、はけ又はローラーにより端部に段差がないように塗り付ける。
4. 凸部処理を行う場合、こて又はローラー押えにより、見本と同様の模様になるように主材の模様塗り後、乾燥状態を踏まえて、所定の模様を得られるように、1時間以内に行う。

【問題 35】 正答—— 3

1. 建具枠に組み込む補強材、力骨、アンカー等は、鋼製又はアルミニウム合金製とする。鋼製のものは、垂鉛めっき等の接触による腐食防止処理を行ったものを使用する。
2. 建具の隅の収まりは、一般に、素材を仕口の形に合わせて加工し、突付け、小ねじ留めとしている。突付け部は、漏水防止のためのシーリング材またはシート状の止水材を使用する。
3. アルミニウム板を加工して、枠、かまち、水切、ぜん板及び額縁等に使用する場合は、厚さは、1.5mm以上とする。
4. 建具枠のアンカーは、枠を確実に固定できる構造とし、枠の隅より150mm内外を端とし、間隔は500mm以下に取り付ける。

【問題 36】 正答—— 2

1. アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りにおいて、下塗り、中塗り、上塗りは同一材料を使用し、塗付け量はそれぞれ0.10kg/m<sup>2</sup>とする。
2. 木材保護塗料は、木材内部に十分浸み込ませることが重要である。また、木材保護塗料は原液で使用することを基本とし、希釈はしない。
3. 垂鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りにおいては、下塗りに変性エポキシ樹脂プライマーを使用する。
4. 合成樹脂エマルジョンペイント塗りの工程は、下表のとおりである。

| 工程 | 塗装種別 |    | 塗装、その他 | 希釈割合<br>(質量比)       | 塗付け量<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | 工程間隔<br>時間(h) |
|----|------|----|--------|---------------------|------------------------------|---------------|
|    | A種   | B種 |        |                     |                              |               |
| 1  | 素地調整 | ●  | ●      | 素地調整による             |                              |               |
| 2  | パテ付け | ○  | —      | 合成樹脂エマルジョンパテ        |                              | 3 h以上         |
| 3  | 研磨   | ○  | —      | 研磨紙 P220            |                              |               |
| 4  | 下塗り  | ●  | ●      | 合成樹脂エマルジョンシーラー<br>水 | 製造所指定による                     | 0.07<br>3 h以上 |
| 5  | 中塗り  | ●  | ●      | 合成樹脂エマルジョンペイント<br>水 | 100<br>5～20                  | 0.11<br>3 h以上 |
| 6  | 研磨   | ○  | —      | 研磨紙 P280            |                              |               |
| 7  | 上塗り  | ●  | ●      | 中塗りに同じ              |                              | (48h以上)       |

【問題 37】 正答—— 2

1. エポキシ樹脂系モルタル塗床の防滑仕上げは、トップコート1層目の塗布と同時にむらがないように均一に骨材を散布する。
2. コーティング工法は、エポキシ樹脂等の水性形、溶剤形塗料をローラーばけやスプレーで塗り付ける工法である。主に防塵、美装を主目的にした床に使用する。
3. プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が硬化した後、吸込みが止まるまで数回にわたり塗る。

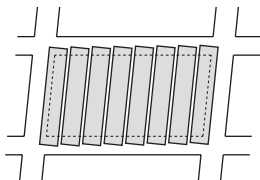
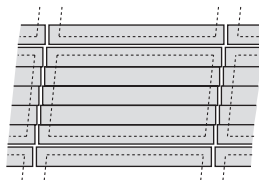
4. 平滑仕上げでは、下地調整後にウレタン樹脂を床面に流して、ローラー、はけ又は金ごてで平滑に仕上げる。

【問題 38】 正答—— 4

1. 吹付け面の温度及び乾燥度は重要であり、一般的には温度は20～30℃が最適であるが、5℃以上の吹付け面温度で施工する。
2. 型枠取外し後、継目の中にコンクリートがはみ出しているときは、断熱材現場発泡工法によりそのまま補修する。ただし、継目の隙間が大きい場合にはVカットしたうえで補修する。
3. 押出法ポリスチレンフォーム張付け工法における内断熱工法の場合は、断熱材と壁体のすき間には結露しやすいため、断熱材を全面接着してすき間ができないようにする。
4. 吹付け作業は、総厚さが30mm以上の場合は多層吹きとし、各層の厚さは各々30mm以下とする。随時、厚さを測定しながら作業し、吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。

【問題 39】 正答—— 4

1. パネル幅が小さい場合は、衝撃等による破損のおそれが大きくなるため、やむを得ずパネルに欠き込みなどを行う場合は、パネル幅の1/2以下かつ300mm以下とする。
2. 4. 横張り工法において、パネルはパネル積上げ枚数3枚以下ごとに、自重受け金物で受け、取付け金物で下地鋼材に取り付ける。パネル相互の目地幅は、縦張り工法でも横張り工法でも、短辺の方が大きな目地幅とする。

|      | A種 パネル縦使いロッキング工法                                                                    | B種 パネル横使いスライド工法                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 法  | パネル四隅の取付け金物で支持部材に取り付け、躯体の層間変位に対しロッキングにより追随させる工法                                     | パネル四隅の取付け金物で支持部材に取り付け、躯体の層間変位に対しスライドすることにより追随させる工法                                   |
|      |  |  |
| 荷重受け | 各段ごとに荷重受け部材が必要                                                                      | パネル2～3段ごとに荷重受けが必要                                                                    |
| 目 地  | パネル間は伸縮目地とし、縦目地は8mm以上、横目地は15mm以上とする                                                 | パネル間は伸縮目地とし、縦目地は15mm以上、横目地は8mm以上とする                                                  |

3. パネル幅の最小限度は、原則として、300mmとする。外壁に用いる場合は厚さ60mm、長さ3,500～4,500mmが一般的に多く用いられる。

【問題 40】 正答—— 2

1. 新規仕上げが合成樹脂塗床の場合、下地コンクリートの凹凸や段差等はエポキシ樹脂モルタルにより補修する。
2. コンクリート下地の合成樹脂塗床材を機械で撤去する場合は、電動ケレン棒、電動はつり器具等を用いて、コンクリート表面から3mm程度削り取る。

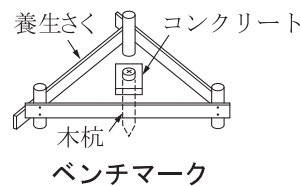
3. 既存仕上材を撤去せずに既存床仕上材と同材質の塗床材で塗重ねを行う場合は、既存仕上材の表面をディスクサンダー等により目荒しを行い、接着性を高める。
4. プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が硬化した後、吸込みが止まるまで数回にわたり塗る。

【問題 41】 正答—— 3

1. 工程計画作成に当たっては、工程短縮を図るために分割した各工区の所要日数を正確に把握し、所要時間の長い作業を早期に着工させるとともに、工程全般にわたっての作業量の平準化を図る。
2. マイルストーンは、工事の進ちょくを表す主要な日程上の区切りを示す指標で、掘削開始日、地下躯体・屋上躯体コンクリート打設完了日、屋上防水完了日等が挙げられる。
3. 工程計画には、積上方式と割付方式とがあり、一般には工期が制約されているので、積上方式とは逆に、竣工期日から各工種の工期を定めていく割付方式を採用する場合が多い。
4. 工程を立てるにあたっては、数量や仕様を確認して仕事の順序を明らかにして手順を決定後、その手順に沿って各作業の日程を決定して工期を計算するのが一般的である。

【問題 42】 正答—— 2

1. ベンチマークは、敷地付近の移動のおそれのない箇所に2箇所以上設ける。



2. 鉄骨工事計画では、交通規制、周辺の埋設物、架空電線、電波障害等を検討し、鉄骨の搬入、クレーンの機種、施工方法等の選定の資料とする。この肢が最も適当である。
3. 根切り、山留め工事は、周辺環境に対して影響を及ぼすことが多いことから、周辺構造物、埋設物等について事前に調査する。
4. 工事現場から沈砂槽を設置して、場外に排水する場合でも、公共用水域に排出されるものは、pH5.8以上8.6以下、海域に排出されるものは、pH5.0以上9.0以下とされているので、水質調査を行った上で排水しなければならない。

【問題 43】 正答—— 3

1. 工事用使用電力量の算出に用いる蛍光灯・投光器・電灯等の照明器具やコンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、1.0とする。
2. 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
  - ①男性用と女性用に区別すること。
  - ②男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。



- ③男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
- ④女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
- ⑤便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- ⑥流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
3. 工事用電力の申し込みは、使用電力により、契約電力が50kW未満の場合は低圧受電、50kW以上2,000kW未満の場合は高圧受電、2,000kW以上の場合は特別高圧受電となる。

| 契約電力      | 供給電力                 |
|-----------|----------------------|
| 50kW未満    | 低圧(100V、200V)        |
| 50kW以上    | 高圧(6kV、3kV)          |
| 2,000kW以上 | 特別高圧(20kV、30kV、60kV) |

4. 工事用水使用量の参考値を下記に示す。

| 掘削に使用する水量       |                     |
|-----------------|---------------------|
| リバースサーキュレーション工法 | 30m <sup>3</sup> /時 |
| アースドリル工法        | 10m <sup>3</sup> /時 |
| 地下連続壁工法         | 10m <sup>3</sup> /時 |
| ウェルポイント工法       | 25m <sup>3</sup> /時 |

【問題 44】 正答—— 4

- 下請業者は、オーガー掘削時に地中から受ける抵抗に係る電氣的な計測値、根固め液及び杭周固定液の注入量等の施工記録を確認し、元請建設業者に報告する。元請建設業者は、施工記録について協議のうえ定めた期間保管しなければならない。
- 過去の不具合事例等を調べ、後に問題を残しそうな施工や材料については記録を残しておく必要がある。
- 工事写真撮影に当たっては、原則として、工事名、工事種目、撮影部位、寸法・規格・表示マーク、撮影時期、施工状況、立会者名・受注者名等、必要な事項を記載した黒板(白板)を文字が判読できるよう撮影対象とともに写し込む。デジタルカメラで撮影する工事写真の場合、有効画素数、記録形式などは、監督職員と協議のうえ決定する。
- 設計図書に適合しない材料・部材・部品はもちろんのこと、たとえ適合していてもそれを証明するものがないような場合には、工事現場に搬入してはならない。一時的に工事現場内に保管するのも、ほかの材料などと区別するのが難しくなることがあるので、好ましくない。

【問題 45】 正答—— 3

- 品質管理は、全ての品質について同じレベルで行うよりは、重点指向により重点的な管理等を行うことが要求品質に合致したものを作ることにつながる。



2. 品質管理は、品質に与える影響が大きい上流管理(生産工程の上流でできるだけ手を打つこと)を行うことが望ましく、施工段階より計画段階で検討の方が効果的である。
3. 目標とする品質を確保する適正な工程計画ができた以後は、作業が工程どおりに行われているか否かに重点をおいて管理する。
4. 品質の目標値を大幅に上回る品質は、過剰品質で優れた品質管理とはならない。最小のコストで目標値を確保することが最良の管理となる。

【問題 46】 正答—— 4

1. 事業者は、足場における高さ 2 m以上の作業場所には、作業床を設けなければならない。つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによる。
  - ① 幅は、40cm以上とすること。
  - ② 床材間の隙間は、3 cm以下とすること。
  - ③ 床材と建地との隙間は、12cm未満とすること。
2. 移動はしごの幅は、30cm以上とする。
3. 標準的な部材による場合、枠組足場では45mが限度である。
4. 建設工事に使用する高さ 8 m以上の登り桟橋には、7 m以内ごとに踊り場を設ける。

【問題 47】 正答—— 1

1. 指示値が周期的または間欠的に変動する場合は、変動ごとの最大値の平均値で表示する。
2. 解体工における振動防止技術として、下記のようなものがある。
  - ・高所からのガラ落としは小さい塊にして下に落とす。
  - ・ブレーカを圧碎機に変更する。
  - ・解体で発生したガラをクッション材に使う。
  - ・壁倒しは柱 2 本を基本とし最小限の大きさで倒す。
3. 周辺環境保全に配慮し、振動や粉塵の発生はほとんどない、コンクリートカッター、ワイヤソーなどを用いて、騒音は防音装置で低減できる切断工法とする。
4. 振動ピックアップの設置場所は、緩衝物がなく、かつ、十分踏み固めた堅い場所に設定する。

【問題 48】 正答—— 1

1. 強風、大雨等の悪天候のため危険が予想されるとき、労働者を作業に従事させてはならないのは、作業箇所の高さが 2 m以上の場合である。
2. 明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、掘削機械を使用してはならない。
3. 高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
4. 自動溶接を除くアーク溶接の作業に使用する溶接棒等のホルダーについて、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用させてはならない。

【問題 49】 正答—— 1

1. 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。



2. 4. 事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、自主検査を行わなければならない(一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間を除く)。なお、自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
3. 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

【問題 50】 正答—— 4

1. 事業者は、酸素の濃度の測定を行ったときは、そのつど記録し、3年間保存しなければならない。
2. 事業者は、酸素欠乏危険作業については酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
3. 事業者は、酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。
4. 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気しなければならない。

【問題 51】 正答—— 2

1. 無試験検査は、工程が安定状態にあり、品質状況が定期的に確認でき、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態となり、管理図に異常が出ない限りロットの試験を省略する場合に適用される。
2. 間接検査とは、購入検査で、供給者が行った検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査である。
3. 非破壊検査は、対象物を壊さずに内部の欠陥を検査する手法のため、対象物の商品価値を損なわずに済む。

4. 全数検査は、次のような場合に行われる。
- ① 不良品が流れると人命に危険を与えたり、わずかな不良品が混入しても経済的に大きな損失となるとき。
  - ② 自動検査機あるいは検査用ゲージなどで能率よく検査ができるなど製品価格に比べて検査費用が十分安いとき。
  - ③ 工程の品質状況が悪く継続的に不良品が大きく、決められた品質水準に修正しなければならないとき。
  - ④ ロットの大きさが小さく、その品物の流れの回数が少ないとき。
- この肢の場合、上記③より検査は、全数検査を行う必要がある。
5. 受入検査は、依頼した原材料、部品又は製品などを受け入れる段階で行う検査で、生産工程に一定の品質水準のものを流すことを目的で行う。

【問題 52】 正答—— 2

- 1. 山積工程表における山崩し(山均し)は、日程計算でわかっている作業の余裕日数を利用して、いくつかの作業の開始を遅らせることによって、平均化をはかるものである。
- 2. 工程計画には、積上方式と割付方式とがある。一般的には、積上方式は工事が複雑で、また施工実績や経験の少ない工種で多用されており、割付方式は工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工種で多用されている。
- 3. 算出した工期が指定工期を超える場合、全体工程を最も強く支配するクリティカルパス上作業を中心に、作業方法の変更、作業者の増員、工事用機械の台数や機種の変更などの検討を行う。
- 4. 工程表は、休日、周囲の状況、施工ができない特殊期間、季節の天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出して、暦日換算を行い作成する。
- 5. 工程計画に際しては、作業に従事する作業者や使用する工事用機械が、できるだけ連続して作業を実施し得るように手順を定め、作業者の不連続な就業や工事機械の不稼働をできるだけ少なくするように心掛ける。

【問題 53】 正答—— 2

- 1. 工事用の動力負荷は、工事用電力量の山積みの60%を実負荷として最大使用電力量を決定する。
- 2. 屋内または屋外に施設する使用電圧が300V以下の移動電線は、溶接用ケーブルを使用する場合を除き、1種キャブタイヤケーブルおよびビニルキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
- 3. 仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量は、飲料水として30ℓ/人・日、雑用水として10～20ℓ/人・日であり、計40～50ℓ/人・日を見込む。
- 4. 仮設の照明設備において、常時就業させる普通作業の作業面照度は、150lx以上、精密作業の作業面照度は、300lx以上とする。
- 5. 作業員の仮設男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性作業員60人以内ごとに1個以上設置する。

【問題 54】 正答—— 2

- 鉄骨鉄筋コンクリート造のコンクリートの充填性を考慮して、最上部柱頭のトッププレートに、空気孔を設けることは有効である。
- すべり係数が0.45以上確保できる摩擦面の処理方法は、自然発錆またはブラスト処理のいずれかの方法とする。ブラスト処理では、摩擦面をショットブラストまたはグリットブラストにより処理することとし、この表面粗さは $50\mu\text{mRz}$ 以上の確保が必要で、赤錆は発生しなくてもよい。
- 冷間成形角形鋼管のコーナー部は、塑性加工が大きく割れやすいので組立溶接は避ける。
- 半自動溶接及び手溶接を行う箇所の組立溶接の最小ビート長さは、板厚が6mmを超える場合は、40mm以上とする。板厚が6mm以下の場合は、30mm以上とする。
- ひずみの大きい部材は、所定の精度を得るために、組立て前にひずみのきょう正を行う。ひずみ直しは、ローラー、プレスやベンダーなどを用いて常温で行う。

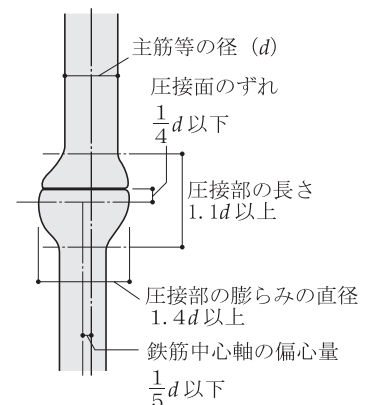
【問題 55】 正答—— 2

- SD345、D29の鉄筋を手動ガス圧接で接合する場合、日本産業規格(JIS)に基づく2種以上の技量を有する者によって行う。

| 圧接技量資格者の圧接作業可能範囲 |                      |                     |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 技量資格種別           | 作 業 可 能 範 囲          |                     |
|                  | 鉄筋の材質                | 鉄 筋 径               |
| 1 種              | SR235 SR295          | 径25mm以下<br>呼び名D25以下 |
| 2 種              | SD295<br>SD345 SD390 | 径32mm以下<br>呼び名D32以下 |
| 3 種              | SD490<br>(3・4種のみ)    | 径38mm以下<br>呼び名D38以下 |
| 4 種              |                      | 径50mm以下<br>呼び名D51以下 |

- 鉄筋中心軸の偏心量は $1/5d$ 以下、圧接面のずれは $1/4d$ 以下とする。

- 鉄筋の圧接には、酸素及びアセチレンガスの混合ガスによる酸素・アセチレン炎が用いられる。このガス炎は、それぞれのガスの供給量の割合に応じて中性炎(標準炎)、還元炎(アセチレン過剰炎)、酸化炎(酸素過剰炎)に分類される。圧接の初期加熱時には圧接端面間の隙間が閉じるまでは加熱中における圧接端面の酸化を防ぐために鉄筋の中心まで届くフェーザー長さの還元炎で端面を完全に覆うようにして加熱し、端面相互が密着したあとは、火力の強い中性炎で圧接面を中心としてバーナーを左右に揺動しながら加熱する。



4. 5. 同一径の圧接部の膨らみの直径は、その径の1.4倍以上、膨らみの長さはその径の1.1倍以上とする。

【問題 56】 正答—— 3

1. 練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃未満で120分、25℃以上で90分とする。
2. コンクリートをポンプ工法により圧送する場合は、圧送に先立ち、富調合のモルタルを圧送して配管内面の潤滑性を付与し、コンクリートの品質変化を防止する。先送りモルタルは、原則として型枠内に打ち込まない。
3. コンクリート内部振動機(棒形振動機)で締め固める場合、過剰加振による材料分離防止上、加振時間は、1か所5～15秒の範囲とするのが一般的である。
4. 打重ね時間間隔は、一律に定めることが難しいが、一般的には、外気温が25℃未満の場合は150分、25℃以上の場合は120分を目安とし、先に打ち込んだコンクリートの再振動可能時間内とする。
5. ベント管1箇所当りの長さを1mとみなして、水平換算係数の3を掛けて、ベント管1箇所当りの水平換算長さを3mとして計算する。したがって、ベント管の水平換算長さは、ベント管の実長の3倍とする。

【問題 57】 正答—— 4

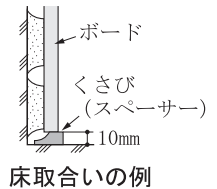
1. 立上り部における補強布は、平場の通気緩衝シートの端部をシールした上に100mm程度張り掛けて防水材を塗布する。
2. ウレタンゴム系防水材の平場部の総使用量は、硬化物密度(比重)が1.0のものを使用する場合、標準使用量は $3.0\text{kg/m}^2$ 、立上り部では標準使用量は $2.0\text{kg/m}^2$ とする。
3. コンクリートの打継ぎ箇所及びひび割れ箇所等で防水上不具合のある下地は、U字形に研り、シーリング材を充填した上、幅100mmの補強布を用いて補強塗りを行う。
4. 通気緩衝シートによる下地からの水蒸気の通気を行う脱気装置は、25～100 $\text{m}^2$ 程度ごとに設置する。
5. 補強布を張り付けるときは、防水材を塗りながら張り付けるが、あらかじめ仮敷きをしたうえで曲がらないように注意をする。

【問題 58】 正答—— 2

1. テーパーエッジボードの突付けジョイント部の目地処理における上塗りは、ジョイントコンパンドを200～250mm程度に塗り広げ、その上に全面パテ処理を行い平滑に仕上げる。
2. せっこう系接着材による直張り工法では、接着材の塗付け間隔は、ボード周辺部や力の掛かりやすい下部は中央部付近より小さくする。
3. せっこう系接着材による直張り工法において、下地面からボードの仕上り面までの寸法は、下地の精度がよくなければならない。一般には、躯体から仕上がり面までの寸法は厚さ9.5mmのボードで20mm程度、厚さ12.5mmのボードで25mm程度とする。



4. せっこう系接着材による直張り工法では、床面の水分の吸上げ防止、接着材の乾燥を考慮して、ボード下端と床面の間にスペーサーを置いて、10mm程度浮かして張り付ける。
5. 木製壁下地に釘打ちする場合は、ボード厚の3倍程度の長さをもつ釘を用い、釘頭が平らになるまで十分打ち付ける。



【問題 59】 正答—— 3

1. モザイクタイル張りの張付けモルタルの塗付けは、下地モルタル面の微妙な凹凸にまで、張付けモルタルが食い込むように、いかに薄くとも2度塗りとし、1度目は薄く下地面にこすりつけるように塗る。次いで、張付けモルタルを塗り重ね3mm程度の厚さとし、定規を用いて、むらのないよう塗厚を均一にする。
2. 50二丁タイルのマスク張りの張付けモルタルは、タイル裏面に張り付けるためのモルタル厚が4mm程度となるマスク板を用いて塗る。
3. 小口タイルの改良積上げ張りの張付けモルタルは、タイル裏面全面に7mm程度の厚さになるように塗り付ける。
4. タイルの目地詰め作業は、張付けたタイルの接着に害を及ぼさないようにするため、タイル張付け後、24時間以上経過した後、張付けモルタルの硬化を見計らって、目地詰めを行う。
5. 改良圧着張りの下地面への張付けモルタルは2度塗りとし、張付けモルタルを下地面側に4～6mmにむらなく塗り、定規ずりによって平坦にならす。

【問題 60】 正答—— 4

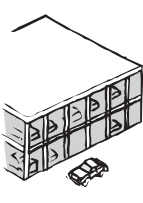
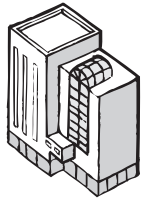
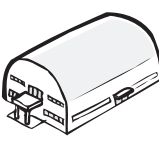
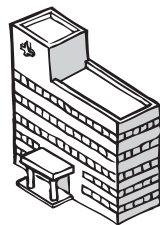
1. 労働災害における労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
2. 強度率は次式で示され、1,000延労働時間当たりの労働損失日数により、災害の程度を示したものである。

$$\text{強度率} = \frac{\text{労働損失日数}}{\text{延労働時間数}} \times 1,000 \text{ (小数点3位以下四捨五入)}$$

3. 重大災害とは、一時に3人以上の労働者が被災した災害をいい、特別に調査、分析の対象としている。
4. 労働災害には、単なる物的災害は含まれず、就業場所等に起因して、労働者が負傷や疾病にかかったり、死亡する場合をいう。
5. 永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合、労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数となる。永久一部労働不能は、身体障害等級表の第4級～第14級に該当する。

【問題 61】 正答—— 1

1. 4. 特殊建築物は、学校、体育館、病院、百貨店、公衆浴場、共同住宅、倉庫、自動車車庫その他これらに類する用途に供する建築物をいう。事務所は該当しない。

| (六)                                                                                                        | (五)                   | (四)                                                                                                       | (三)                                                                                                           | (二)                                                                                                    | (一)                                                                                                          | 用途 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 出火の危険度が高い建築物<br><br>自動車車庫 | 倉庫などの大火となることが予想される建築物 | 商業・サービス関係の建築物<br><br>百貨店 | 公共施設で多くの人が使用する建築物<br><br>体育館 | 就寝がともなう建築物<br><br>病院 | 不特定多数の人が利用する建築物<br><br>劇場 |    |

2. 3. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは扉、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

【問題 62】 正答—— 4

- 防火及び準防火地域外において、建築物を増築、改築、移転しようとする場合、その部分の床面積の合計が10m<sup>2</sup>以内のときは、建築物の確認申請を受けなくてよい。
- エレベーターを鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物に設ける場合、建築確認を受けなければならない。
- 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、建築物の使用はできないが、次のいずれかに該当する場合は、仮使用することができる。
  - ① 特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
  - ② 建築主事、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
- 確認を受けた建築物の工事を完了したときに行う建築主事への検査の申請は、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。

【問題 63】 正答—— 3

- 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m<sup>2</sup>を超えるものは、原則として、床面積の合計100m<sup>2</sup>以内ごとに耐火構造の床、壁又は防火設備で区画しなければならない。
- 建築物の一部が特殊建築物(法27条に該当)の場合、特殊建築物の部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で異種用途区画しなければならない。3階以上の共同住宅は、法別表第一(二)項(ろ)欄に該当(法27条1項一号)するので、防火区画をしなければならない。



3. 主要構造部が準耐火構造で、かつ、地上3階建ての建築物なので、原則として縦穴区画をしなければならないが、階数3以下で延べ面積が200m<sup>2</sup>以内の一戸建ての住宅は、除かれている。
4. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が1,500m<sup>2</sup>を超えるものは、床面積の合計1,500m<sup>2</sup>以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

【問題 64】 正答—— 2

1. 建設業の許可を要しない軽微な建設工事には、①請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、②延べ面積が150m<sup>2</sup>に満たない木造住宅工事、③建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事が挙げられ、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
2. 建設業を営む者で、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の、一の都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可を受ける。



3. 一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者の基準の1つに、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者とある。
4. 一定金額以上の下請契約を締結して施工する者は、特定建設業の許可を受けていればその業を営むことができるので、建築一式工事以外の専門業者でもなることができる。

【問題 65】 正答—— 3

1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。
2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を利用して、使用する資材や機械器具の購入先を指定し、請負人に購入させて利害を害してはならない。
3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に代理人を置く場合、書面により注文者に通知しなければならないのであり、注文者の承諾を得る必要はない。

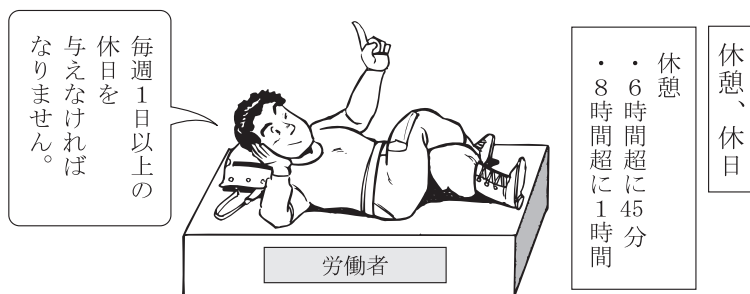
4. 建設業者は、原則として、その請負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。ただし、共同住宅の新築工事以外の建設工事を請け負った元請負人は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。

【問題 66】 正答—— 3

1. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、これに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
3. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
4. 元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、原則として、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

【問題 67】 正答—— 3

1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については適用しない。
3. 使用者は、労働者に対して休憩時間を自由に利用させなければならない。
4. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、4週間を通じ4日以上の日を休ませなければならない。



【問題 68】 正答—— 2

1. 安全衛生推進者を選任すべき建設業の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用するものとする。
2. 安全管理者を選任すべき建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
3. 衛生管理者を選任すべき建設業の事業場は、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
4. 安全委員会及び衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置する。またそれぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することができる。

【問題 69】 正答—— 4

1. 事業者は、就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。  
書面の写しでは、携帯していることにはならない。
2. 常時50人以上の事業場において、統括安全衛生責任者が行う労働災害防止のための事項のうち技術的事項の管理を行う者で、安全衛生教育を行うのは、事業者である。
3. 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。よって、作業主任者は除かれる。
4. 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、労働者に対し、遅滞なく、労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、事業者は、法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

【問題 70】 正答—— 2

1. 貨物を運搬する構造の自動車に貨物を積載している場合、貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することが許されているので、許可を受ける必要がない。
2. 地面から積載物上までの高さが、3.8mからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものまで許可を必要としないので、荷台の高さが1mの自動車に、資材の高さが2.8mまでならば、許可を受ける必要がない。したがって、設問は、資材の高さが3mであるので許可を受ける必要がある。
3. 積載する自動車の最大積載重量で資材を運搬する場合は、自動車に定められる最大積載重量を超えていないので、許可を受ける必要がない。
4. 自動車の長さとその長さの2/10の長さを加えたものまでが許可を必要としないので、 $11\text{m} \times 1.2 = 13.2\text{m}$ までは許可を必要としない。

【問題 71】 正答—— 3

対象建設工事

| 工事の種類              | 対象規模                             |
|--------------------|----------------------------------|
| 建築物の解体             | 当該解体工事に係る床面積が80m <sup>2</sup> 以上 |
| 建築物の新築・増築          | 当該工事に係る床面積が500m <sup>2</sup> 以上  |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額が1億円以上                       |
| その他の工作物に関する工事      | 請負金額が500万円以上                     |

※ 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事と特定建設資材を用する新築工事等に限る。

1. 4. 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。)については、その請負代金の額が500万円以上であるものは、建設工事に該当する。
2. 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物の床面積の合計が500m<sup>2</sup>以上であるものは、建設工事に該当する。
3. 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円以上であるものとあり、設問は該当しない。

【問題 72】 正答—— 4

1. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
  - 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  - 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
  - 三 特定建設作業の場所及び実施の期間
  - 四 騒音の防止の方法
  - 五 その他環境省令で定める事項
2. 3. 4. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業として、下記の作業が定められている。ただし、その作業が作業を開始した日に終わるものは除かれる。
  - ① くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  - ② びょう打機を使用する作業
  - ③ さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  - ④ 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

- ⑤ コンクリートプラント(混練機の混練容量が $0.45\text{m}^3$ 以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が $200\text{kg}$ 以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  - ⑥ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が $80\text{kW}$ 以上のものに限る。)を使用する作業
  - ⑦ トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が $70\text{kW}$ 以上のものに限る。)を使用する作業
  - ⑧ ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が $40\text{kW}$ 以上のものに限る。)を使用する作業
- よって、肢4.もんけんを使用する作業の特定建設作業の実施の届出は除かれる。

解答番号一覧表

| 問題 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 6問題を全問解答 |    |    |  |
|----|---|---|---|----|----|----|----------|----|----|--|
| 答  | 1 | 2 | 3 | 1  | 3  | 1  |          |    |    |  |
| 問題 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       | 14 | 15 |  |
| 答  | 3 | 2 | 2 | 3  | 2  | 3  | 4        | 4  | 3  |  |

| 問題 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5問題を全問解答 |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|
| 答  | 1  | 3  | 4  | 4  | 4  |          |  |  |  |  |

| 問題 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 3  | 2  | 2  | 4  | 1  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  |

| 問題 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 2  | 2  | 4  | 4  | 2  |

| 問題 | 41 | 42 | 43 | 44 | 4問題を全問解答 |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|
| 答  | 3  | 2  | 3  | 4  |          |  |  |  |  |  |

| 問題 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 6問題を全問解答 |  |  |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|
| 答  | 3  | 4  | 1  | 1  | 1  | 4  |          |  |  |  |

| 問題        | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答         | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  |
| 10問題を全問解答 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 問題 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 答  | 1  | 4  | 3  | 2  | 3  | 3  | 3  | 2  | 4  | 2  |
| 問題 | 71 | 72 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 答  | 3  | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |

配点：72 問出題し、そのうち 60 問解答を要する試験であり、各問題 1 点、60 点満点です。